解 $$f(x)=1-2\sin^2 x\cos^2 x=1-\frac{1}{2}\sin^2 2x,$$

$$f'(x)=-2\sin 2x\cos 2x=-\sin 4x,$$

$$f^{(n)}(x)=-4^{n-1}\sin\left[4x+(n-1)\frac{\pi}{2}\right].$$

训练思维

【例 4】 求函数 $f(x)=x^2\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 $n(n>2)$ 阶导数.

一手最快资料同步VX：kys985121

解 （方法一） 利用公式 $(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(k)}v^{(n-k)}$.

令 $u=x^2,v=\ln(1+x)$，则

$$u'=2x,u''=2,u^{(k)}=0(k\geqslant 3),$$

$$u(0)=0,u'(0)=0,u''(0)=2,u^{(k)}(0)=0(k\geqslant 3),$$

$$f^{(n)}(0)=C_n^2u^{(2)}(0)v^{(n-2)}(0).$$

又 $$v'=\frac{1}{1+x}=(x+1)^{-1},v''=(-1)(x+1)^{-2},$$

$$v'''=(-1)(-2)(x+1)^{-3},v^{(n)}=(-1)^{n-1}(n-1)!(x+1)^{-n},$$

$$v^{(n-2)}=(-1)^{n-3}(n-3)!(x+1)^{-(n-2)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-3)!}{(x+1)^{n-2}},$$

$$v^{(n-2)}(0)=(-1)^{n-1}(n-3)!.$$

故 $f^{(n)}(0)=\frac{n(n-1)}{2!}2(-1)^{n-1}(n-3)!=\frac{(-1)^{n-1}n!}{n-2}$.

（方法二） $$f(x)=x^2\left[x-\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}+\cdots\right]$$

$$=x^3-\frac{x^4}{2}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}x^{n+2}}{n}+\cdots$$

等式右端 x 的 $n(n\geqslant 3)$ 次项系数 $a_n=\frac{(-1)^{n-3}}{n-2}=\frac{(-1)^{n-1}}{n-2}$，又 $a_n=\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$，故

$$f^{(n)}(0)=a_n n!=\frac{(-1)^{n-1}n!}{n-2}.$$

第二节 导数应用

一、考试内容要点精讲

深度精读

（一）微分中值定理

罗尔定理 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$，那么至少存在一个 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$.

拉格朗日定理 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，那么至少存在一个 $\xi\in(a,$

$b)$，使$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$.

柯西定理 设$f(x),g(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，且$g'(x)\neq 0$，那么至少存在一个$\xi\in(a,b)$，使$\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

泰勒定理（拉格朗日余项）

设$f(x)$在区间I上$n+1$阶可导，$x_0\in I$，那么$\forall x\in I$，至少存在一个ξ使得

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x),$$

其中$R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，$\xi$在$x_0$与$x$之间.

注 (1) 以上四大中值定理，特别是拉格朗日中值定理建立了函数在区间上的变化(改变量)与函数在该区间内一点处导数的关系，从而使我们能够利用导数来研究函数在区间上的整体性态.

(2) 四大中值定理的关系如下：

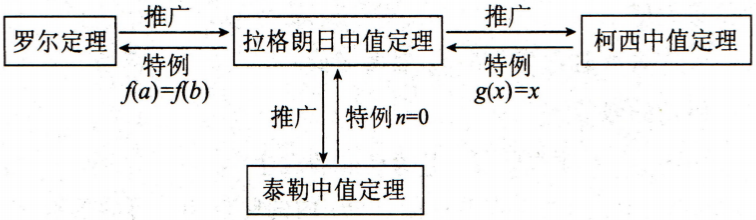

图 2－4

(二) 极值与最值

1. 极值的概念

设$y=f(x)$在点x_0的某邻域内有定义，如果对于该邻域内任何x，恒有$f(x)\leqslant f(x_0)$(或$f(x)\geqslant f(x_0)$)，则称x_0为$f(x)$的**极大值点**(或**极小值点**)，称$f(x_0)$为$f(x)$的**极大值**(或**极小值**). 极大(小)值统称为**极值**，极大(小)值点统称为**极值点**.

注 (1) 函数在区间$[a,b]$上的极值只能在开区间(a,b)上取得；端点$x=a,x=b$处不可能取得极值.

(2) 若函数在闭区间$[a,b]$上的最大值(或最小值)在开区间(a,b)上某点取得，那么，函数在该点处必取得极大值(或极小值).

2. 极值的必要条件

设$y=f(x)$在点x_0处可导，且x_0为$f(x)$的极值点，则$f'(x_0)=0$.

通常把导数为零的点称为函数的**驻点**. 由极值的必要性可知，对可导函数而言，极值只可能在驻点上取得，极值点必为驻点，但驻点并不一定是极值点. 而对一般函数而言，极值只可能在两种点上取得，这两种点是驻点和导数不存在的点，而要判断在这两种点上是否一定取得极值需利用下列充分条件.

3. 极值的充分条件

深度精读

(1) 第一充分条件

设 $f'(x_0)=0$(或 $f(x)$ 在 x_0 处连续),且在 x_0 的某去心邻域 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 内可导.

① 若 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时,$f'(x)>0$,而 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时,$f'(x)<0$,则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值;

② 若 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时,$f'(x)<0$,而 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时,$f'(x)>0$,则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值;

③ 若 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$ 时,$f'(x)$ 的符号保持不变,则 $f(x)$ 在 x_0 处没有极值.

(2) 第二充分条件

若 $f'(x_0)=0$,$f''(x_0)\neq 0$,则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值,其中当 $f''(x_0)>0$ 时取得极小值,当 $f''(x_0)<0$ 时取得极大值.

(3) 第三充分条件

若 $f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$,$f^{(n)}(x_0)\neq 0$,则

当 n 为偶数时,$f(x)$ 在 x_0 处有极值,其中 $f^{(n)}(x_0)>0$ 时取得极小值,$f^{(n)}(x_0)<0$ 时取得极大值;

当 n 为奇数时,$f(x)$ 在 x_0 处无极值.

4. 函数的最值

连续函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最值的求法.

第一步:求出 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内的驻点和不可导的点 $x_1,x_2,\cdots,x_n$;

第二步:求出 $f(x)$ 在点 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 和区间端点 a,b 处的函数值 $f(x_1),f(x_2),\cdots,f(x_n),f(a),f(b)$;

第三步:比较以上各点函数值,其中最大的即为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值,最小的即为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值.

注 当闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内仅有唯一极值点,若在该点 $f(x)$ 取得极大值(或极小值),则它也是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值(或最小值).

(三) 曲线的凹向与拐点

1. 曲线的凹向

深度精读

定义 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续,如果对 I 上任意两点 x_1,x_2,恒有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$

则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是凹的;如果恒有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$

则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是凸的.

判定 若在区间 I 上 $f''(x)>0(<0)$,则曲线 $y=f(x)$ 在 I 上是凹(凸)的.

2. 曲线的拐点

深度精读

定义 如果连续曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 邻近两侧凹凸性相反,则称点 $(x_0,$

$f(x_0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的**拐点**.

判定

(1) 必要条件

设 $y=f(x)$ 在点 x_0 处二阶可导,且点 $(x_0,f(x_0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点,则 $f''(x_0)=0$.

(2) 第一充分条件

设 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内二阶可导,且 $f''(x_0)=0$(或 $f(x)$ 在 x_0 处连续).

① 若 $f''(x)$ 在 x_0 的左、右两侧异号,则点 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点;

② 若 $f''(x)$ 在 x_0 的左、右两侧同号,则点 $(x_0,f(x_0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(3) 第二充分条件

设 $y=f(x)$ 在点 x_0 处三阶可导,且 $f''(x_0)=0$.

① 若 $f'''(x_0)\neq 0$,则点 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点;

② 若 $f'''(x_0)=0$,则此方法不能判定 $(x_0,f(x_0))$ 是否为曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(4) 第三充分条件

若 $f''(x_0)=f'''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$,但 $f^{(n)}(x_0)\neq 0(n\geqslant 3)$,则当 n 为奇数时,点 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点,当 n 为偶数时,点 $(x_0,f(x_0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

注 将极值点的必要条件和充分条件中的导数阶数提高一阶便是拐点的一个必要条件和三个充分条件.

(四) 曲线的渐近线

1. 水平渐近线

若 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$(或 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=A$,或 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$),那么 $y=A$ 是 $y=f(x)$ 的**水平渐近线**.

2. 铅直渐近线

若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$(或 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\infty$,或 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=\infty$),那么 $x=x_0$ 是 $y=f(x)$ 的**铅直渐近线**.

3. 斜渐近线

若 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a$,$\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-ax)=b$(或 $x\to-\infty$ 或 $x\to+\infty$),那么 $y=ax+b$ 是 $y=f(x)$ 的**斜渐近线**.

(五) 平面曲线的曲率(数学三不要求)

1. 曲率的定义

$$K=\lim_{\Delta s\to 0}\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|.$$

2. 曲率的计算

(1) 若曲线由直角坐标方程 $y=y(x)$ 给出，则

$$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

(2) 若曲线由参数方程 $\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}$ 给出，则

$$K=\frac{|y''x'-y'x''|}{(x'^2+y'^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

3. 曲率圆与曲率半径

曲率半径 $R=\frac{1}{K}$.

二、常考题型的方法与技巧

题型一　函数的单调性、极值与最值

展示新知

【例 1】 求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$ 的单调区间与极值.

解 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$，由于

$$f(x)=x^2\int_1^{x^2}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t-\int_1^{x^2}t\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t,\qquad\text{(偶函数)}$$

$$f'(x)=2x\int_1^{x^2}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+2x^3\mathrm{e}^{-x^4}-2x^3\mathrm{e}^{-x^4}=2x\int_1^{x^2}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t,$$

所以 $f(x)$ 的驻点为 $x=0,\pm1$. 列表讨论如下：

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	极小	↗	极大	↘	极小	↗

因此，$f(x)$ 的单调增加区间为 $(-1,0)$ 及 $(1,+\infty)$，单调减少区间为 $(-\infty,-1)$ 及 $(0,1)$；极小值为 $f(\pm1)=0$，极大值为 $f(0)=\int_0^1 t\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-1})$.

展示新知

【例 2】 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 确定，求 $f(x)$ 的极值.

解 方程 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 两端对 x 求导得

$$3y^2y'+y^2+2xyy'+2xy+x^2y'=0.\qquad①$$

在 ① 式中令 $y'=0$，得 $y^2+2xy=0$，由此可得，$y=0$，$y=-2x$. 显然 $y=0$ 不满足原方程，将 $y=-2x$ 代入原方程 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$，得 $-6x^3+6=0$，解得 $x=1$，$f(1)=-2$，$f'(1)=0$.

对①式两端再对 x 求导得

$$6yy'^2+3y^2y''+4yy'+2xy'^2+2xyy''+2y+4xy'+x^2y''=0. \qquad ②$$

将 $x=1, f(1)=-2, f'(1)=0$ 代入②式得 $f''(1)=\frac{4}{9}>0$，则函数 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值，且 $f(1)=-2$.

展示新知

【例 3】 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f'(0)=0, \lim\limits_{x\to 0}\frac{f''(x)}{|x|}=1$，则

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

(C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(0, f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

解 由于 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f''(x)}{|x|}=1>0$，由极限的保号性知在 $x=0$ 的某去心邻域内 $\frac{f''(x)}{|x|}>0$，即 $f''(x)>0$，从而 $f'(x)$ 单调增加. 又 $f'(0)=0$，则在 $x=0$ 的左半邻域 $f'(x)<0$，而在 $x=0$ 的右半邻域内 $f'(x)>0$，从而 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取极小值，故选(B).

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f'(0)=0, \lim\limits_{x\to 0}\frac{f''(x)+f(x)-f(-x)}{|x|}=1$ 则

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

(B) $f''(0)>0$，$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

(C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极值，$(0, f(0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点. (D)

展示新知

【例 4】 设 $f(x)$ 二阶导数连续，且 $(x-1)f''(x)-2(x-1)f'(x)=1-e^{1-x}$. 试问：

(1) 若 $f(x)$ 在 $x=a(a\neq 1)$ 取得极值，是极小值还是极大值？

(2) 若 $f(x)$ 在 $x=1$ 取得极值，是极小值还是极大值？

解 (1) 由于 $x=a$ 为极值点，则 $f'(a)=0$. 在等式

$$(x-1)f''(x)-2(x-1)f'(x)=1-e^{1-x},$$

中令 $x=a$ 得

$$(a-1)f''(a)-2(a-1)f'(a)=1-e^{1-a},$$

即

$$(a-1)f''(a)=1-e^{1-a},$$

故

$$f''(a)=\frac{1-e^{1-a}}{a-1}>0 \quad (a\neq 1).$$

从而 $f(x)$ 在 $x=a$ 取极小值.

(2) 由 $(x-1)f''(x)-2(x-1)f'(x)=1-e^{1-x}$ 知

$$f''(x)-2f'(x)=\frac{1-e^{1-x}}{x-1},$$

从而

$$\lim_{x\to 1} f''(x) - 2\lim_{x\to 1} f'(x) = \lim_{x\to 1}\frac{1-e^{1-x}}{x-1} = 1,$$

则 $f''(1)=1>0$，又 $f'(1)=0$，故 $x=1$ 为 $f(x)$ 的极小值点.

展示新知

【例 5】 设 $f(x)$ 二阶可导，且 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)-f'(x_0)}{h^2}=a\neq 0$，试讨论 $f(x)$ 在 x_0 点的极值.

解 （方法一） 由 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)-f'(x_0)}{h^2}$ 存在，$f(x)$ 二阶可导，得 $f(x)$ 连续.

又由 $\lim\limits_{h\to 0}h^2=0$ 知 $f'(x_0)=0$，即 x_0 为驻点，从而

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)-f'(x_0)}{h^2} &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h^2}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+h)}{2h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+h)-f'(x_0)}{2h}\\ &= \frac{1}{2}f''(x_0)=a.\end{aligned}$$

故当 $a>0$ 时，x_0 为极小值点；当 $a<0$ 时，x_0 为极大值点.

（方法二） 同方法一知 $f'(x_0)=0$，则

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h^2}=a\neq 0,$$

由泰勒公式可知

$$\begin{aligned}f(x_0+h) &= f(x_0)+f'(x_0)h+\frac{f''(x_0)}{2!}h^2+o(h^2)\\ &= f(x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}h^2+o(h^2),\end{aligned}$$

则

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h^2}=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{f''(x_0)}{2!}h^2+o(h^2)}{h^2}=\frac{f''(x_0)}{2!}=a\neq 0,$$

则当 $a>0$ 时，x_0 为极小值点；当 $a<0$ 时，x_0 为极大值点.

（方法三） 同方法一知 $f'(x_0)=0$，则

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)-f'(x_0)}{h^2}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h^2}=a\neq 0.$$

不妨设 $a>0$，由极限保号性知，当 h 的绝对值充分小时，

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h^2}>0,\text{即 } f(x_0+h)-f(x_0)>0,$$

由极值定义知 x_0 为 $f(x)$ 的极小值点，同理可得当 $a<0$ 时 x_0 为 $f(x)$ 的极大值点.

题型二　曲线的凹向、拐点、渐近线及曲率

展示新知

【例 1】 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x)+[f'(x)]^2=\sin x$，且 $f'(0)=0$，则

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

(C) 点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，点 $(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

解 在等式 $f''(x)+[f'(x)]^2=\sin x$ 中，令 $x=0$，得 $f''(0)=0$.

等式 $f''(x)+[f'(x)]^2=\sin x$ 两端对 x 求导得

$$f'''(x)+2f'(x)f''(x)=\cos x,$$

上式中令 $x=0$，得 $f'''(0)=1>0$，则点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，故应选(C).

展示新知

【例 2】(数学三不要求) 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\dfrac{1}{3}t^3+t+\dfrac{1}{3},\\ y=\dfrac{1}{3}t^3-t+\dfrac{1}{3}\end{cases}$ 确定，求 $y=y(x)$ 的极值和曲线 $y=y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

解 令 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{t^2-1}{t^2+1}=0$，得 $t=\pm 1$. 当 $t=1$ 时，$x=\dfrac{5}{3}$；当 $t=-1$ 时，$x=-1$.

令 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{\frac{4t}{(t^2+1)^2}}{t^2+1}=\dfrac{4t}{(t^2+1)^3}=0$，得 $t=0$，即 $x=\dfrac{1}{3}$.

列表如下：

t	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,\frac{1}{3})$	$\frac{1}{3}$	$(\frac{1}{3},\frac{5}{3})$	$\frac{5}{3}$	$(\frac{5}{3},+\infty)$
y'	+	0	−	−	−	0	+
y''	−	−	−	0	+	+	+

由此可知，函数 $y(x)$ 的极大值为 $y(-1)=y|_{t=-1}=1$，极小值为 $y\left(\dfrac{5}{3}\right)=y|_{t=1}=-\dfrac{1}{3}$.

曲线 $y=y(x)$ 的凹区间为 $\left(\dfrac{1}{3},+\infty\right)$，凸区间为 $\left(-\infty,\dfrac{1}{3}\right)$. 由于 $y\left(\dfrac{1}{3}\right)=y|_{t=0}=\dfrac{1}{3}$，所以曲线 $y=y(x)$ 的拐点为 $\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$.

展示新知

【例 3】 曲线 $y=\dfrac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}$ 的斜渐近线方程为_____.

解 （方法一） $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{x\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{\frac{3}{2}}=1=a$，

$$\lim_{x\to+\infty}(y-ax)=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}-x\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}-x\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{\frac{3}{2}}\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{3}{2}}-1\right]}{\sqrt{x}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{\frac{3}{2}}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{x}}{\sqrt{x}}\qquad\left(\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{3}{2}}-1\sim\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{x}\right)$$

$$=\frac{3}{2}=b,$$

则斜渐近线方程为 $y=x+\dfrac{3}{2}$.

（方法二） 由斜渐近线的定义可知，如果

$$f(x)=ax+b+\alpha(x),$$

这里 $a\neq0$，$\lim\limits_{x\to\infty}\alpha(x)=0$. 则曲线 $y=f(x)$ 有斜渐近线 $y=ax+b$.

又 $y=\dfrac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}=x\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{\frac{3}{2}}$

$=x\left(1+\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{1}{x}+o\left(\dfrac{1}{x}\right)\right)$ （$(1+x)^{\alpha}$ 的泰勒公式）

$=x+\dfrac{3}{2}+x\cdot o\left(\dfrac{1}{x}\right)$,

则曲线 $y=\dfrac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}$ 的斜渐近线为 $y=x+\dfrac{3}{2}$.

展示新知

【例 4】 曲线 $y=\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\arctan\dfrac{x^2+x+1}{(x-1)(x-2)}$ 的渐近线条数是

(A)1. (B)2. (C)3. (D)4.

解 由于 $\lim\limits_{x\to0^+}\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\arctan\dfrac{x^2+x+1}{(x-1)(x-2)}=+\infty$，则 $x=0$ 为其铅直渐近线.

由于 $\lim\limits_{x\to-\infty}\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\arctan\dfrac{x^2+x+1}{(x-1)(x-2)}=0$，则 $y=0$ 为水平渐近线.

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\arctan\dfrac{x^2+x+1}{(x-1)(x-2)}=+\infty$（不存在），则原曲线无斜渐近线.

应选(B).

展示新知

【例 5】 求曲线 $y=x\arctan x$ 的渐近线.

解 （方法一） 显然曲线 $y=x\arctan x$ 无水平渐近线和铅直渐近线.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\arctan x=\frac{\pi}{2}=a,$$

$$b=\lim_{x\to+\infty}(f(x)-ax)=\lim_{x\to+\infty}\left(x\arctan x-\frac{\pi}{2}x\right)=\lim_{x\to+\infty}x\left(\arctan x-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\arctan x-\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}=-1=b.$$

所以 $y=ax+b=\frac{\pi}{2}x-1$ 是 $x\to+\infty$ 时的斜渐近线.

同理,$y=-\frac{\pi}{2}x-1$ 是 $x\to-\infty$ 时的斜渐近线.

(方法二) 先求曲线 $y=x\arctan x$ 在 $+\infty$ 一侧的斜渐近线,

$$y=x\arctan x=x\left(\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{1}{x}\right)\qquad\left(\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}(x>0)\right)$$

$$=\frac{\pi}{2}x-x\arctan\frac{1}{x}$$

$$=\frac{\pi}{2}x-1+\left(1-x\arctan\frac{1}{x}\right),$$

所以曲线 $y=x\arctan x$ 当 $x\to+\infty$ 时有斜渐近线为 $y=\frac{\pi}{2}x-1$.

由于函数 $x\arctan x$ 是偶函数,则曲线 $y=x\arctan x$ 关于 y 轴对称,因此,由 $y=\frac{\pi}{2}x-1$ 是该曲线在 $x\to+\infty$ 时的斜渐近线可知,$y=-\frac{\pi}{2}x-1$ 是该曲线在 $x\to-\infty$ 时的斜渐近线.

展示新知

【例 6】(数学三不要求)

(1) 曲线 $y^2=x$ 在点(0,0)处的曲率圆方程为_____.

(2) 曲线 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t,\end{cases}$ 在 $t=\frac{\pi}{4}$ 对应点处的曲率为_____.

解 (1) $\left.\frac{dx}{dy}\right|_{y=0}=2y\Big|_{y=0}=0$,$\left.\frac{d^2x}{dy^2}\right|_{y=0}=2\Big|_{y=0}=2$,则

$$K=\frac{|x''(0)|}{[1+x'^2(0)]^{\frac{3}{2}}}=2,$$

则曲率半径为 $R=\frac{1}{2}$,曲率圆方程为 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}$.

(2)**(方法一)** $x'\left(\frac{\pi}{4}\right)=-3\cos^2 t\sin t\Big|_{t=\frac{\pi}{4}}=-\frac{3}{2\sqrt{2}}$,

$$x''\left(\frac{\pi}{4}\right)=-3(-2\cos t\sin^2 t+\cos^3 t)\Big|_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{3}{2\sqrt{2}},$$

$$y'\left(\frac{\pi}{4}\right)=3\sin^2 t\cos t\Big|_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{3}{2\sqrt{2}},$$

$$y''\left(\frac{\pi}{4}\right)=3(2\sin t\cos^2 t-\sin^3 t)\Big|_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{3}{2\sqrt{2}},$$

$$K=\frac{|y''x'-x''y'|}{(x'^2+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{2}{3}.$$

（方法二）$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y'(t)}{x'(t)}=\dfrac{3\sin^2 t\cos t}{-3\cos^2 t\sin t}=-\tan t$，

$$\frac{d^2y}{dx^2}=-\sec^2 t\cdot\frac{1}{x'(t)}=-\sec^2 t\cdot\frac{1}{-3\cos^2 t\sin t}=\frac{1}{3\cos^4 t\sin t},$$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=-1,\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{4\sqrt{2}}{3}.$$

$$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{\frac{4\sqrt{2}}{3}}{[1+(-1)^2]^{\frac{3}{2}}}=\frac{4\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{2}{3}.$$

题型三　方程的根的存在性及个数

1. 存在性

方法 1：零点定理；

方法 2：罗尔定理.

2. 根的个数

方法 1：单调性；

方法 2：罗尔定理推论.

武老师小提示

罗尔定理推论

若在区间 I 上 $f^{(n)}(x)\neq 0$，则方程 $f(x)=0$ 在 I 上最多有 n 个实根.

展示新知

【例 1】 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为任意实数，求证方程

$$a_1\cos x+a_2\cos 2x+\cdots+a_n\cos nx=0$$

在 $[0,\pi]$ 内必有实根.

证明 令 $f(x)=a_1\sin x+\dfrac{a_2}{2}\sin 2x+\cdots+\dfrac{a_n}{n}\sin nx$，则

$$f'(x)=a_1\cos x+a_2\cos 2x+\cdots+a_n\cos nx,$$

$f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上满足罗尔定理条件，由罗尔定理知存在 $c\in(0,\pi)$，使 $f'(c)=0$.

故原方程在 $[0,\pi]$ 内至少有一实根.

展示新知

【例 2】 试讨论方程 $\ln x-\dfrac{x}{e}+1=0$ 的实根个数.

解 令 $f(x)=\ln x-\dfrac{x}{e}+1,x\in(0,+\infty)$，则 $f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e}$，令 $f'(x)=0$，得 $x=e$.

当 $x\in(0,e)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调增加. 当 $x\in(e,+\infty)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调减少. 又 $f(e)=1>0$，$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$，则 $f(x)$ 在 $(0,e)$ 和 $(e,+\infty)$ 内各有一个零点，故原方程有两个实根.

展示新知

【例 3】 已知函数 $f(x)=\int_x^1\sqrt{1+t^2}\,dt+\int_1^{x^2}\sqrt{1+t}\,dt$，求 $f(x)$ 的零点个数.

解 （方法一） 由 $f(x)=\int_x^1\sqrt{1+t^2}\,dt+\int_1^{x^2}\sqrt{1+t}\,dt$ 知

$$f'(x)=-\sqrt{1+x^2}+2x\sqrt{1+x^2}=(2x-1)\sqrt{1+x^2}.$$

令 $f'(x)=0$ 得，$x=\frac{1}{2}$.

当 $x\in(-\infty,\frac{1}{2})$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调减少，$f(x)$ 在该区间最多有一个零点.

当 $x\in(\frac{1}{2},+\infty)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调增加，$f(x)$ 在该区间最多有一个零点.

又 $f(-1)=\int_{-1}^1\sqrt{1+t^2}\,dt=2\int_0^1\sqrt{1+x^2}\,dx>0$，

$$f(0)=\int_0^1\sqrt{1+t^2}\,dt+\int_1^0\sqrt{1+t}\,dt$$

$$=\int_0^1(\sqrt{1+t^2}-\sqrt{1+t})\,dt<0,(\sqrt{1+t^2}<\sqrt{1+t},t\in(0,1)).$$

则 $f(x)$ 在区间 $(-1,0)$ 上至少有一个零点. 又 $f(1)=0$，则 $f(x)$ 共有两个零点.

（方法二） 由 $f(x)=\int_x^1\sqrt{1+t^2}\,dt+\int_1^{x^2}\sqrt{1+t}\,dt$ 知

$$f'(x)=-\sqrt{1+x^2}+2x\sqrt{1+x^2}=(2x-1)\sqrt{1+x^2},$$

令 $f'(x)=0$ 得，$x=\frac{1}{2}$.

当 $x\in\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调减少，$f(x)$ 在该区间最多有一个零点.

当 $x\in\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调增加，$f(x)$ 在该区间最多有一个零点.

又 $f(1)=0$，由 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$ 单调增加可知，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$，且

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=+\infty,$$

则 $f(x)$ 在 $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$ 上至少有一个零点. 综上所述，$f(x)$ 共有两个零点.

展示新知

【例 4】 试证方程 $2^x-x^2=1$ 有且仅有三个实根.

证明 令 $f(x)=2^x-x^2-1$，则

$$f(0)=0,f(1)=0,f(2)=-1<0,f(5)=2^5-25-1=6>0,$$

因此 $f(x)$ 在 $(2,5)$ 内至少有一个零点，从而原方程至少有三个实根. 又

$$f'(x)=2^x\ln 2-2x,f''(x)=2^x\ln^2 2-2,f'''(x)=2^x\ln^3 2\neq 0,$$

从而原方程最多有三个实根，故原题得证.

展示新知

【例 5】 试确定方程 $x=ae^{x}(a>0)$ 实根个数.

解 将原方程变形得 $xe^{-x}-a=0$(把参数 a 分离出来).

令 $f(x)=xe^{-x}-a(x>0)$,则

$$f'(x)=e^{-x}-xe^{-x}=(1-x)e^{-x}.$$

令 $f'(x)=0$,得 $x=1$.

当 $x\in(0,1)$ 时,$f'(x)>0$,$f(x)$ 单调增加. 当 $x\in(1,+\infty)$ 时,$f'(x)<0$,$f(x)$ 单调减少.

又 $\lim\limits_{x\to0^{+}}f(x)=-a<0$,$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x}{e^{x}}-a\right)=-a<0$,$f(1)=\dfrac{1}{e}-a$,则

当 $a<\dfrac{1}{e}$ 时,原方程有两个实根;

当 $a=\dfrac{1}{e}$ 时,原方程有唯一实根;

当 $a>\dfrac{1}{e}$ 时,原方程无实根.

注 这是一个带有参数的方程根的问题,第一步将参数分离出来,给求解带来方便,这是一种常用方法.

展示新知

【例 6】 设当 $x>0$ 时,方程 $kx+\dfrac{1}{x^{2}}=1$ 有且仅有一个解,试求 k 的取值范围.

解 **(方法一)** 设 $f(x)=kx+\dfrac{1}{x^{2}}-1(x>0)$,则 $f'(x)=k-\dfrac{2}{x^{3}}$.

(1) 若 $k\leqslant0$,则 $f'(x)<0$,$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调减少.

又 $\lim\limits_{x\to0^{+}}f(x)=+\infty$,且当 $k<0$ 时,$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$;当 $k=0$ 时,$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-1$,所以,当 $k\leqslant0$ 时,原方程在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个解.

(2) 若 $k>0$ 时,令 $f'(x)=k-\dfrac{2}{x^{3}}=0$,得 $x=\sqrt[3]{\dfrac{2}{k}}$,则在 $\left(0,\sqrt[3]{\dfrac{2}{k}}\right)$ 上 $f'(x)<0$,$f(x)$ 单调减少,在 $\left(\sqrt[3]{\dfrac{2}{k}},+\infty\right)$ 上 $f'(x)>0$,$f(x)$ 单调增加. 又 $\lim\limits_{x\to0^{+}}f(x)=+\infty$,$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$,所以,当且仅当 $f\left(\sqrt[3]{\dfrac{2}{k}}\right)=0$ 时,原方程有且仅有一个解,即

$$k\cdot\sqrt[3]{\frac{2}{k}}+\frac{1}{\left(\sqrt[3]{\frac{2}{k}}\right)^{2}}-1=0,$$

由上式解得 $k=\dfrac{2}{9}\sqrt{3}$.

综上所述,当 $k\leqslant0$ 或 $k=\dfrac{2}{9}\sqrt{3}$ 时原方程有且仅有一个解.

(方法二) 将原方程变形得 $k=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^{3}}(x>0)$.

令 $f(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x^3}(x>0)$，则 $f'(x)=-\frac{1}{x^2}+\frac{3}{x^4}=\frac{3-x^2}{x^4}$.

令 $f'(x)=0$，得 $x=\sqrt{3}$.

当 $x\in(0,\sqrt{3})$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调增加.

当 $x\in(\sqrt{3},+\infty)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调减少.

$f(\sqrt{3})=\frac{2}{9}\sqrt{3}$，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{x^2-1}{x^3}=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.

由此得函数 $f(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x^3}(x>0)$ 的图形如图 2－5. 原方程有且仅有一个实根的几何意义是直线 $y=k$ 和曲线 $y=f(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x^3}$ 有且仅有一个交点. 由图可知 $k=\frac{2}{9}\sqrt{3}$ 或 $k\leqslant0$.

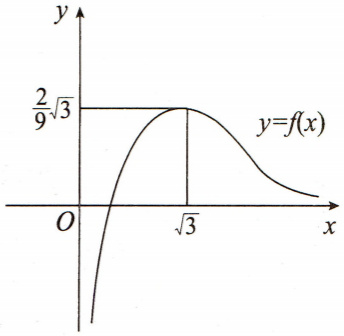

图 2－5

展示新知

【例 7】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可微，且当 $0\leqslant x\leqslant1$ 时，$0<f(x)<1$，$f'(x)\neq1$. 试证在 $(0,1)$ 内有且仅有一个 x，使 $f(x)=x$.

证明 令 $F(x)=f(x)-x$，则

$$F(0)=f(0)>0,F(1)=f(1)-1<0,$$

由零点定理知，方程 $F(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一实根，又 $F'(x)=f'(x)-1\neq0$，则 $F(x)=0$ 最多有一个实根，原题得证.

展示新知

【例 8】 设 $f''(x)<0$，$f(1)=2$，$f'(1)=-3$，求证：$f(x)=0$ 在 $(1,+\infty)$ 有且仅有一个实根.

证明 （方法一） 由 $f''(x)<0$ 知 $f'(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调减少，又 $f'(1)=-3<0$，则当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$f'(x)<0$，从而 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调减少，方程 $f(x)=0$ 在 $(1,+\infty)$ 上最多有一个实根.

由泰勒公式知，当 $x\in(1,+\infty)$ 时，

$$\begin{aligned}f(x)&=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-1)^2\\&=2-3(x-1)+\frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2\\&\leqslant2-3(x-1)=5-3x.\end{aligned}$$

令 $x=2$，则 $f(2)\leqslant5-6=-1<0$.

又 $f(1)=2>0$，由零点定理知，方程 $f(x)=0$ 在 $(1,+\infty)$ 内有实根.

故 $f(x)=0$ 在 $(1,+\infty)$ 有且仅有一个实根.

（方法二） 根的唯一性同方法一，以下只证存在性.

$$\begin{aligned}f(2)-f(1)&=f'(c)(2-1)\quad(1<c<2)\\&\leqslant f'(1)(2-1),(f'(x)\text{ 递减}),\end{aligned}$$

即 $f(2)\leqslant f(1)+f'(1)(2-1)=2-3=-1<0$. 又 $f(1)=2>0$，由零点定理知，方程 $f(x)=0$ 在 $(1,+\infty)$ 内至少有一实根.

题型四　函数不等式

常用方法

(1) 单调性；
(2) 最大最小值；
(3) 拉格朗日中值定理；
(4) 泰勒公式；
(5) 凹凸性.

展示新知

【例 1】 设 $x\in(0,1)$，证明 $(1+x)\ln^2(1+x)<x^2$.

证明 令 $f(x)=x^2-(1+x)\ln^2(1+x)$，则 $f(0)=0$，且

$$f'(x)=2x-\ln^2(1+x)-2\ln(1+x),f'(0)=0,$$

$$f''(x)=2-\frac{2\ln(1+x)}{1+x}-\frac{2}{1+x}=\frac{2}{1+x}[x-\ln(1+x)]>0,x\in(0,1),$$

则当 $x\in(0,1)$ 时，$f'(x)>f'(0)=0$，从而 $f(x)$ 单调增加，于是 $f(x)>f(0)=0$.

原题得证.

解析扫封面二维码获取

注 本题证明中用到一个常用的基本不等式：当 $x>0$ 时，$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$.

展示新知

【例 2】 求证：$\ln\frac{b}{a}>\frac{2(b-a)}{b+a}(0<a<b)$.

证明 **(方法一)** 只要证 $(b+a)(\ln b-\ln a)>2(b-a)$.

令 $f(x)=(x+a)(\ln x-\ln a)-2(x-a),x\in[a,b]$.

因为

$$f'(x)=(\ln x-\ln a)+\frac{x+a}{x}-2,f''(x)=\frac{1}{x}-\frac{a}{x^2}=\frac{x-a}{x^2}>0,x\in(a,b],$$

所以 $f'(x)$ 单调增加，又 $f'(a)=0$，则在 $(a,b]$ 上 $f'(x)>0$，$f(x)$ 单调增加，而 $f(a)=0$，故 $f(b)>0$，即 $\ln\frac{b}{a}>\frac{2(b-a)}{b+a}$.

(方法二) 只要证 $\ln\frac{b}{a}>\frac{2(\frac{b}{a}-1)}{\frac{b}{a}+1}$，即 $\ln x>\frac{2(x-1)}{x+1}(x>1)$.

令 $f(x)=\ln x-\frac{2(x-1)}{x+1}(x>1)$.

则 $f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{4}{(x+1)^2}=\frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2}>0(x>1)$.

又 $f(1)=0$，则 $f(x)>0(x>1)$. 原题得证.

训练思维

【例 3】 比较 e^π 与 π^e 的大小.

解 取对数，等价于比较 $\pi\ln \mathrm{e}$ 与 $\mathrm{e}\ln \pi$ 的大小，也等价于比较 $\dfrac{\ln \mathrm{e}}{\mathrm{e}}$ 与 $\dfrac{\ln \pi}{\pi}$ 的大小，只要考查 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ 在 $[\mathrm{e},\pi]$ 上的单调性.

$$f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}<0, x\in(\mathrm{e},\pi],$$

则 $f(\pi)<f(\mathrm{e})$，即 $\mathrm{e}^{\pi}>\pi^{\mathrm{e}}$.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，可以证明：当 $x>0$ 时，$(1+x)^{\frac{1}{x}}<\mathrm{e}^{1+\frac{x}{2}}$.

训练思维

【例 4】 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，且 $f''(x)>0$，证明：$f(x)\geqslant x$.

证明 **（方法一）** 由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$ 知 $f(0)=0, f'(0)=1$，由泰勒公式知

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2!}x^2=x+\frac{f''(\xi)}{2!}x^2\geqslant x \quad (f''(x)>0),$$

原式得证.

（方法二） 由方法一知 $f(0)=0, f'(0)=1$. 又 $f''(x)>0$，则 $f'(x)$ 单调增加，由拉格朗日中值定理知

$$f(x)=f(x)-f(0)=f'(c)x \quad (c \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}),$$

当 $x>0$ 时，$0<c<x$，由于 $f'(x)$ 单调增加，则 $f(x)=f'(c)x>f'(0)x=x$；当 $x<0$ 时，$x<c<0$，则 $f'(c)<f'(0)$，从而 $f(x)=f'(c)x>f'(0)x=x$.

原题得证.

（方法三） 只要证 $f(x)-x\geqslant 0$，令 $F(x)=f(x)-x$，只要证明 $F(x)\geqslant 0$，即只要证 $F(x)$ 的最小值大于等于零.

由于 $F'(x)=f'(x)-1$，显然 $F'(0)=f'(0)-1=0$.

又 $F''(x)=f''(x)>0$，则 $F'(x)$ 单调增加，$x=0$ 为 $F'(x)$ 唯一的零点，即 $x=0$ 为 $F(x)$ 唯一驻点，又 $F''(x)=f''(x)>0$，则 $x=0$ 为 $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上唯一极值点，且在该点取极小值，因此 $F(x)$ 在 $x=0$ 处取得它在 $(-\infty,+\infty)$ 上的最小值，从而

$$F(x)\geqslant F(0)=f(0)-0=0.$$

原题得证.

（方法四） 由 $f''(x)>0$ 可知，曲线 $y=f(x)$ 是凹的，则该曲线在其上任一点处的切线之上.

又由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$ 可知，$f(0)=0, f'(0)=1$，则曲线 $y=f(x)$ 在 $(0,0)$ 点处的切线方程为 $y-f(0)=f'(0)(x-0)$，即 $y=x$，故

$$f(x)\geqslant x.$$

渗透方法

【例 5】 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，且 $f(0)=1, f(x)>-f'(x)$ $(x\geqslant 0)$，则

(A) $\dfrac{f(2)}{f(1)}>1$. (B) $\dfrac{f(0)}{f(1)}>\mathrm{e}$. (C) $\dfrac{f(2)}{f(1)}>\dfrac{1}{\mathrm{e}}$. (D) $\dfrac{f(2)}{f(0)}>\mathrm{e}$.

解 **(方法一)　直接法**

由题设可知 $f'(x)+f(x)>0$,即

$$[e^x f(x)]'=e^x[f'(x)+f(x)]>0,$$

则 $F(x)=e^x f(x)$ 在$[0,+\infty)$上单调增加,又 $F(0)=1$,则 $F(x)>0$.

$$\frac{F(2)}{F(1)}=\frac{e^2 f(2)}{ef(1)}>1,$$

从而$\dfrac{f(2)}{f(1)}>\dfrac{1}{e}$,故应选(C).

(方法二)　排除法

令 $f(x)=1$,显然满足 $f(0)=1$,$f(x)>-f'(x)$ $(x\geqslant 0)$,则

$$\frac{f(2)}{f(1)}=\frac{f(0)}{f(1)}=\frac{f(2)}{f(0)}=1,$$

则排除(A)(B)(D),故应选(C).

解析扫封面二维码获取

注 类似地

设函数 $f(x)$ 二阶可导,且 $f''(x)>0$,$f(0)=0$,则当 $x\in(0,1)$ 时

(A) $\dfrac{f(x)}{x}<f'(0)$.　　(B) $\dfrac{f(x)}{x}>f(1)$.

(C) $f(1)>\dfrac{f(x)}{x}>f'(0)$.　　(D) $f'(0)>\dfrac{f(x)}{x}>f(1)$.　　(C)

题型五　微分中值定理有关的证明题

微分中值定理有关的证明题主要有以下三种:

(一) 证明存在一个点 $\xi\in(a,b)$,使 $F[\xi,f(\xi),f'(\xi)]=0$

常用方法

此类问题的一般方法是将要证结论改写为 $F[\xi,f(\xi),f'(\xi)]=0$,然后构造辅助函数用罗尔定理.

武老师小提示

而构造辅助函数的方法主要有两种:

1. 分析法(还原法)

根据对欲证的结论 $F[\xi,f(\xi),f'(\xi)]=0$ 的分析,确定辅助函数 $g(x)$,使 $g'(x)=F[x,f(x),f'(x)]$.

常用公式

(1) $u'\pm v'=(u\pm v)'$.　(2) $u'v+v'u=(uv)'$.　(3) $\dfrac{u'v-v'u}{v^2}=\left(\dfrac{u}{v}\right)'$.　(4) $\dfrac{f'(x)}{f(x)}=(\ln|f(x)|)'$.

2. 微分方程法

欲证:$F[\xi,f(\xi),f'(\xi)]=0$,

(1) 求微分方程 $F(x,y,y')=0$ 的通解 $H(x,y)=C$;

(2) 设辅助函数:$g(x)=H(x,f(x))$.

展示新知

【例 1】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$f(a)=b$，$f(b)=a$，a 与 b 同号.

求证：存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=\dfrac{-f(\xi)}{\xi}$.

分析 本题证明的关键是构造辅助函数，以下用两种方法构造.

(1) 分析法(还原法)

欲证 $f'(\xi)=\dfrac{-f(\xi)}{\xi}$，只要证 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$，则应构造辅助函数 $g(x)=xf(x)$，这里 $g'(x)=xf'(x)+f(x)$.

(2) 微分方程法

欲证 $f'(\xi)=\dfrac{-f(\xi)}{\xi}$，解微分方程 $y'=\dfrac{-y}{x}$，得其通解为 $xy=C$.

则应构造辅助函数 $g(x)=xf(x)$.

证明 令 $g(x)=xf(x)$，则

$$g(a)=af(a)=ab,g(b)=bf(b)=ab,$$

由罗尔定理知，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $g'(\xi)=0$，即 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$.

原题得证.

展示新知

【例 2】 设 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续，在 $(1,2)$ 内可导且 $f(1)=\dfrac{1}{2}$，$f(2)=2$.

求证：$\xi\in(1,2)$ 使 $f'(\xi)=\dfrac{2f(\xi)}{\xi}$.

分析 本题证明的关键是构造辅助函数，以下用两种方法构造.

(1) 分析法(还原法)

欲证 $f'(\xi)=\dfrac{2f(\xi)}{\xi}$，只要证 $\xi f'(\xi)-2f(\xi)=0$，考虑

$$xf'(x)-2f(x)=0,$$

即
$$\frac{f'(x)}{f(x)}-\frac{2}{x}=0,$$

还原得
$$[\ln f(x)]'-[\ln x^2]'=0,$$

即
$$\left[\ln\frac{f(x)}{x^2}\right]'=0,$$

因此，辅助函数为 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x^2}$.

(2) 微分方程法

欲证 $f'(\xi)=\dfrac{2f(\xi)}{\xi}$，解微分方程 $y'=\dfrac{2y}{x}$，得其通解为 $\dfrac{y}{x^2}=C$. 则应构造辅助函数

$$F(x)=\frac{f(x)}{x^2}.$$

证明 令 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x^2}$，则

$$F'(x)=\frac{x^2f'(x)-2xf(x)}{x^4}=\frac{xf'(x)-2f(x)}{x^3},$$

且 $F(1)=f(1)=\frac{1}{2},F(2)=\frac{f(2)}{4}=\frac{1}{2}$. 由罗尔定理知存在 $\xi\in(1,2)$,使 $F'(\xi)=0$,

即 $\frac{\xi^2f'(\xi)-2\xi f(\xi)}{\xi^4}=0$,从而有 $\xi f'(\xi)-2f(\xi)=0$.

原题得证.

注 从以上两个例子可归纳出一类常用的辅助函数.

(1) 欲证 $\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$,令 $F(x)=x^nf(x)$;

(2) 欲证 $\xi f'(\xi)-nf(\xi)=0$,令 $F(x)=\frac{f(x)}{x^n}$,这里 n 为正整数.

展示新知

【例 3】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导,且 $f(a)=f(b)=0$.

求证:存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$.

分析 欲证 $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$,解微分方程 $y'+\lambda y=0$,得其通解为 $e^{\lambda x}y=C$.

则应构造辅助函数 $F(x)=e^{\lambda x}f(x)$.

证明 令 $F(x)=e^{\lambda x}f(x)$,则 $F'(x)=e^{\lambda x}[f'(x)+\lambda f(x)]$,且 $F(a)=F(b)=0$. 由罗尔定理知,存在 $\xi\in(a,b)$,使 $F'(\xi)=0$,即

$$e^{\lambda\xi}[f'(\xi)+\lambda f(\xi)]=0,$$

但 $e^{\lambda\xi}\neq0$,则 $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$.

原题得证.

解析扫封面二维码获取

注 从本例可归纳出一类常用的辅助函数

(1) 欲证 $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$,令 $F(x)=e^{\lambda x}f(x)$;

特别地:

欲证 $f'(\xi)+f(\xi)=0$,令 $F(x)=e^xf(x)$;

欲证 $f'(\xi)-f(\xi)=0$,令 $F(x)=e^{-x}f(x)$;

(2) 欲证 $\alpha f'(\xi)+\beta f(\xi)=0$,令 $F(x)=e^{\frac{\beta}{\alpha}x}f(x)(\alpha\neq0)$;

(3) 欲证 $f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$,令 $F(x)=e^{g(x)}f(x)$;

(4) 欲证 $f'(\xi)+g(\xi)f(\xi)=0$,令 $F(x)=e^{\int g(x)dx}f(x)$.

类似地,可证明下列各题

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导,试证存在 $\xi\in(a,b)$,使

$$f'(\xi)=\frac{f(\xi)-f(a)}{b-\xi}.$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导,其中 $a>0,f(a)=0$,证明至少存在一点 $\xi\in(a,b)$,使 $f(\xi)=\frac{b-\xi}{a}f'(\xi)$.

(3) 设 $f(x)$ 在$[0,\pi]$上连续,在$(0,\pi)$内可导,试证 $\exists \xi \in (0,\pi)$,使

$$f'(\xi)\sin \xi + 2f(\xi)\cos \xi = 0.$$

训练思维

【例 4】 设 $f(x)$ 在$[0,1]$上连续,在$(0,1)$内可导,且 $f(0)=f(1)=0, f\left(\frac{1}{2}\right)=1$.

试证:(1) 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2},1\right)$,使 $f(\eta)=\eta$;

(2) 对任意实数 λ,存在 $\xi \in (0,\eta)$,使 $f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$.

证明 (1) 令 $F(x)=f(x)-x$,则

$$F\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}>0, F(1)=f(1)-1=-1<0,$$

由零点定理知,存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2},1\right)$,使 $F(\eta)=0$,即 $f(\eta)=\eta$.

(2) 令 $\varphi(x)=e^{-\lambda x}[f(x)-x]$,则 $\varphi'(x)=e^{-\lambda x}\{[f'(x)-1]-\lambda[f(x)-x]\}$,且$\varphi(0)=0$,$\varphi(\eta)=0$. 由罗尔定理知,存在 $\xi \in (0,\eta)$,使 $\varphi'(\xi)=0$,从而有

$$[f'(\xi)-1]-\lambda[f(\xi)-\xi]=0,$$

故 $f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$.

训练思维

【例 5】 设奇函数 $f(x)$ 在$[-1,1]$上具有二阶导数,且 $f(1)=1$. 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0,1)$,使得 $f'(\xi)=1$;

(2) 存在 $\eta \in (-1,1)$,使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

证明 (方法一) (1) 因为 $f(x)$ 是区间$[-1,1]$上的奇函数,所以 $f(0)=0$.

因为函数 $f(x)$ 在区间$[0,1]$上可导,根据拉格朗日中值定理,存在 $\xi \in (0,1)$,使得

$$f(1)-f(0)=f'(\xi),$$

又因为 $f(1)=1$,所以 $f'(\xi)=1$.

(2) 欲证 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$,考虑 $f''(x)+f'(x)=1$,令 $f'(x)=y$,则

$$y'+y=1,$$

解该线性方程得其通解为$(y-1)e^x=C$,则应考虑辅助函数

$$F(x)=e^x[f'(x)-1].$$

因为 $f(x)$ 是奇函数,所以 $f'(x)$ 是偶函数,故 $f'(-\xi)=f'(\xi)=1$. 又 $f(x)$ 二阶可导,则 $F(x)$ 可导,且 $F(-\xi)=F(\xi)=0$.

根据罗尔定理,存在 $\eta \in (-\xi,\xi) \subset (-1,1)$,使得 $F'(\eta)=0$.

由 $F'(\eta)=[f''(\eta)+f'(\eta)-1]e^{\eta}$ 且 $e^{\eta} \neq 0$,得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

(方法二) (1) 同方法一.

(2) 欲证 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$,即 $f''(\eta)+f'(\eta)-1=0$,则可考虑辅助函数

$$F(x)=f'(x)+f(x)-x.$$

因为 $f(x)$ 是奇函数,所以 $f'(x)$ 是偶函数,则

$$F(-1)=f'(-1)+f(-1)+1=f'(1)-f(1)+1=f'(1),$$

$$F(1)=f'(1)+f(1)-1=f'(1).$$

根据罗尔定理,存在 $\eta\in(-1,1)$,使得 $F'(\eta)=0$. 即

$$f''(\eta)+f'(\eta)=1.$$

解析扫封面二维码获取

注 类似地,可证明下列各题

(1) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数,在 $(0,1)$ 内二阶可导,且 $f(0)=f(1)$,试证存在 $\xi\in(0,1)$,使 $2f'(\xi)+\xi f''(\xi)=0$.

(2) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数,在 $(0,1)$ 内二阶可导,且 $f(0)=f(1)$,试证存在 $\xi\in(0,1)$,使 $f''(\xi)=\dfrac{2f'(\xi)}{1-\xi}$.

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,在 $(0,1)$ 内二阶可导,$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}=1$,$\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{f(x)}{x-1}=2$.

试证:① $\exists\,\xi\in(0,1)$,使 $f(\xi)=0$;

② $\exists\,\eta\in(0,1)$,使 $f''(\eta)=f(\eta)$.

训练思维

【例 6】 设函数 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导,且 $g''(x)\neq0$,$f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$. 试证

(1) 在 (a,b) 内 $g(x)\neq0$;

(2) 在 (a,b) 内至少有一点 ξ,使 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

证明 (1) 由于在 $[a,b]$ 上 $g''(x)\neq0$,则方程 $g(x)=0$ 在 $[a,b]$ 内最多有两个根,又 $g(a)=g(b)=0$,则当 $x\in(a,b)$ 时,$g(x)\neq0$.

(2) 只要证 $g(\xi)f''(\xi)-f(\xi)g''(\xi)=0$.

为了构造辅助函数 $F(x)$,要使其 $F'(x)$ 中含有 $g(x)f''(x)$,则 $F(x)$ 中需含有 $g(x)f'(x)$,同理要使 $F'(x)$ 中含有 $f(x)g''(x)$,则 $F(x)$ 中需含有 $f(x)g'(x)$.

因此令 $F(x)=g(x)f'(x)-f(x)g'(x)$,则 $F(a)=F(b)=0$. 由罗尔定理知,存在 $\xi\in(a,b)$,使 $F'(\xi)=0$,即 $g(\xi)f''(\xi)-f(\xi)g''(\xi)=0$,故原题得证.

解析扫封面二维码获取

注 类似地,可以证明

(1) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导,且 $g'(x)\neq0$,则存在 $\xi\in(a,b)$,使得 $\dfrac{f(a)-f(\xi)}{g(\xi)-g(b)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

(2) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,则存在 $\xi\in(a,b)$,使得

$$f(\xi)\int_a^{\xi}g(t)\mathrm{d}t=g(\xi)\int_{\xi}^{b}f(t)\mathrm{d}t.$$

训练思维

【例 7】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,在 $(0,1)$ 内可导,且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$.

求证:存在 $\xi\in(0,1)$,使 $\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$.

证明 由例2的注可知，令 $F(x)=x^2f(x)$，则 $F(0)=0$. 又 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，由积分中值定理知存在 $c\in(0,1)$，使 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=f(c)=0$，从而 $F(c)=0$.

由罗尔定理知存在 $\xi\in(0,c)$，使 $F'(\xi)=0$，从而有 $\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$.

解析扫封面二维码获取

注 类似地

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$. 求证：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=2\xi$.

训练思维

【例8】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$.

求证：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $\int_0^\xi f(x)\mathrm{d}x=-\xi f(\xi)$.

证明 只要证明 $\int_0^\xi f(x)\mathrm{d}x+\xi f(\xi)=0$.

令 $F(x)=x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则 $F(0)=F(1)=0$，由罗尔定理知存在 $\xi\in(0,1)$，使 $F'(\xi)=0$，即 $\int_0^\xi f(x)\mathrm{d}x+\xi f(\xi)=0$.

渗透方法

【例9】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(0)=0$，$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$.

求证：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $\int_0^\xi f(x)\mathrm{d}x=\xi f(\xi)$.

证明 只要证 $\int_0^\xi f(x)\mathrm{d}x-\xi f(\xi)=0$. 令 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}, & 0<x\leqslant 1,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

由于 $\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{1}=0$，及 $F(0)=F(1)=0$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足罗尔定理条件，故存在 $\xi\in(0,1)$，使 $F'(\xi)=0$，即

$$\frac{\xi f(\xi)-\int_0^\xi f(t)\mathrm{d}t}{\xi^2}=0,$$

从而有 $\int_0^\xi f(x)\mathrm{d}x-\xi f(\xi)=0$.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $f(0)=f'(0)=f''(0)=f(1)=0$，证明存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $\xi^2f''(\xi)-2f(\xi)=0$.

(二) 证明存在两个中值点 $\xi,\eta\in(a,b)$,使 $F[\xi,\eta,f(\xi),f(\eta),f'(\xi),f'(\eta)]=0$

常用方法

(1) 不要求 $\xi\neq\eta$

在同一区间 $[a,b]$ 上用两次中值定理(拉格朗日、柯西中值定理).

(2) 要求 $\xi\neq\eta$

将区间 $[a,b]$ 分为两个子区间,在两个子区间上分别用拉格朗日中值定理.

展示新知

【例 1】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,(a,b) 内可导,且 a,b 同号.

试证存在 $\xi,\eta\in(a,b)$,使 $f'(\xi)=\dfrac{a+b}{2\eta}f'(\eta)$.

证明 由拉格朗日中值定理知存在 $\xi\in(a,b)$,使

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi),$$

由柯西中值定理知,存在 $\eta\in(a,b)$ 使

$$\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}=\frac{f'(\eta)}{2\eta},$$

从而有 $f'(\xi)=\dfrac{a+b}{2\eta}f'(\eta)$.

展示新知

【例 2】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导,且 $f'(x)\neq0$,证明存在 $\xi,\eta\in(a,b)$,使得 $\dfrac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\dfrac{e^b-e^a}{b-a}e^{-\eta}$.

证明 只要证明 $f'(\xi)=\dfrac{e^b-e^a}{b-a}\dfrac{f'(\eta)}{e^\eta}$.

由拉格朗日中值定理知存在 $\xi\in(a,b)$,使

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi).$$

由柯西中值定理知存在 $\eta\in(a,b)$,使

$$\frac{f(b)-f(a)}{e^b-e^a}=\frac{f'(\eta)}{e^\eta}.$$

从而有 $f'(\xi)(b-a)=\dfrac{f'(\eta)}{e^\eta}(e^b-e^a)$,即

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\frac{e^b-e^a}{b-a}e^{-\eta}.$$

训练思维

【例 3】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导,且 $f(a)=f(b)=1$,试证存在 $\xi,\eta\in(a,b)$ 使 $e^{\eta-\xi}[f(\eta)+f'(\eta)]=1$.

证明 只要证明 $e^\eta[f(\eta)+f'(\eta)]=e^\xi$.

由拉格朗日中值定理得存在 $\xi\in(a,b)$,使

$$\frac{e^b-e^a}{b-a}=e^{\xi}.$$

令 $F(x)=e^x f(x)$，由拉格朗日中值定理得，存在 $\eta\in(a,b)$，使

$$\frac{F(b)-F(a)}{b-a}=F'(\eta),$$

即 $\frac{e^b-e^a}{b-a}=e^{\eta}[f(\eta)+f'(\eta)]$，从而有 $e^{\eta}[f(\eta)+f'(\eta)]=e^{\xi}$.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，可证明下列各题

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导 $(a>0)$，且 $f(a)=f(b)=1$，试证存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得 $\left(\frac{\eta}{\xi}\right)^{n-1}=f(\xi)+\frac{\xi}{n}f'(\xi)$.

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导 $(a>0)$，试证存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=\frac{\eta^2 f'(\eta)}{ab}$.

训练思维

【例 4】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0,f(1)=1$.

证明：(1) 存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=1-\xi$；

(2) 存在两个不同的点 $\eta,\zeta\in(0,1)$，使得 $f'(\eta)f'(\zeta)=1$.

证明 (1) 令 $F(x)=f(x)-1+x$，则 $F(0)=-1<0,F(1)=1>0$，由连续函数零点定理知，存在 $\xi\in(0,1)$，使 $F(\xi)=0$，即 $f(\xi)=1-\xi$.

(2) 在区间 $[0,\xi],[\xi,1]$ 上分别对 $f(x)$ 用拉格朗日中值定理，得

$$\frac{f(\xi)-f(0)}{\xi-0}=f'(\eta),\qquad \eta\in(0,\xi),$$

$$\frac{f(1)-f(\xi)}{1-\xi}=f'(\zeta),\qquad \zeta\in(\xi,1),$$

即 $\frac{f(\xi)}{\xi}=f'(\eta),\frac{1-f(\xi)}{1-\xi}=f'(\zeta)$，从而

$$f'(\eta)f'(\zeta)=\frac{f(\xi)}{\xi}\cdot\frac{1-f(\xi)}{1-\xi}=1.$$

训练思维

【例 5】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0,f(1)=1$，试证对任意给定的正数 a,b，在 $(0,1)$ 内一定存在互不相同的 ξ,η，使

$$\frac{a}{f'(\xi)}+\frac{b}{f'(\eta)}=a+b.$$

分析 本题要证存在两个中值点 ξ 和 η，且 $\xi\neq\eta$. 这类问题通常要将原区间 $[a,b]$ 分为两个子区间 $[a,c]$ 和 $[c,b]$，然后在这两个子区间上分别用拉格朗日中值定理. 这里的关键点和难点是分点 c 的选取，通常采用“逆推法”.

设 $c\in(0,1)$，由拉格朗日中值定理知

$$\frac{f(c)-f(0)}{c-0}=f'(\xi),\qquad \xi\in(0,c),$$

$$\frac{f(1)-f(c)}{1-c}=f'(\eta),\qquad \eta\in(c,1).$$

将以上两式代入要证的结论 $\frac{a}{f'(\xi)}+\frac{b}{f'(\eta)}=a+b$ 中得

$$a\cdot\frac{c}{f(c)}+b\cdot\frac{1-c}{1-f(c)}=a+b,$$

即要证 $\frac{a}{a+b}\cdot\frac{c}{f(c)}+\frac{b}{a+b}\cdot\frac{1-c}{1-f(c)}=1.$

由上式看出，若存在 $c\in(0,1)$，使 $f(c)=\frac{a}{a+b}$，则上式成立.

证明 由于 $f(0)=0<\frac{a}{a+b}<1=f(1)$，由介值定理知存在 $c\in(0,1)$，使

$$f(c)=\frac{a}{a+b}.$$

在区间 $[0,c]$ 和 $[c,1]$ 上分别对 $f(x)$ 用拉格朗日中值定理得

$$\frac{f(c)-f(0)}{c-0}=f'(\xi),\qquad \xi\in(0,c),$$

$$\frac{f(1)-f(c)}{1-c}=f'(\eta),\qquad \eta\in(c,1),$$

从而有 $\frac{1}{f'(\xi)}=\frac{c}{f(c)}=\frac{c(a+b)}{a}$，$\frac{1}{f'(\eta)}=\frac{1-c}{1-f(c)}=\frac{(1-c)(a+b)}{b}$，故

$$\frac{a}{f'(\xi)}+\frac{b}{f'(\eta)}=a+b.$$

解析扫封面二维码获取

注 类似地，可以证明下列各题

(1) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$，试证对任意给定的 n 个正数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，在 $(0,1)$ 内一定存在互不相同的 n 个数，$0<\xi_1<\xi_2<\cdots<\xi_n<1$，使得

$$\frac{a_1}{f'(\xi_1)}+\frac{a_2}{f'(\xi_2)}+\cdots+\frac{a_n}{f'(\xi_n)}=a_1+a_2+\cdots+a_n.$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上可导 $(a>0)$，$f(0)=1$，$f(a)=0$，证明：在 $(0,a)$ 上存在 $x_1<x_2$，使得 $f'(x_1)f'(x_2)=\frac{1}{a^2}$.

(三) 证明存在一个中值点 $\xi\in(a,b)$，使 $F[\xi,f^{(n)}(\xi)]\geqslant 0(n\geqslant 2)$

方法

用带拉格朗日余项的泰勒公式，其中 x_0 点选题目中提供函数值和导数值信息多的点.

武老师小提示

展示新知

【例 1】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$f'(a)=f'(b)=0$.

求证：存在 $\xi\in(a,b)$，使 $|f''(\xi)|\geqslant 4\frac{|f(b)-f(a)|}{(b-a)^2}$.

证明 由泰勒公式知

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}(x-a)^2,\qquad ①$$

$$f(x)=f(b)+f'(b)(x-b)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(x-b)^2, \qquad ②$$

② 式减去 ① 式得

$$f(b)-f(a)=\frac{f''(\xi_1)}{2!}(x-a)^2-\frac{f''(\xi_2)}{2!}(x-b)^2.$$

在该式中令 $x=\frac{a+b}{2}$ 得

$$f(b)-f(a)=\frac{(b-a)^2}{8}[f''(\xi_1)-f''(\xi_2)].$$

从而有

$$\begin{aligned}|f(b)-f(a)| &\leqslant \frac{(b-a)^2}{8}(|f''(\xi_1)|+|f''(\xi_2)|)\\ &\leqslant \frac{(b-a)^2}{4}\max(|f''(\xi_1)|,|f''(\xi_2)|)\\ &=\frac{(b-a)^2}{4}|f''(\xi)|,\end{aligned}$$

故 $|f''(\xi)|\geqslant 4\dfrac{|f(b)-f(a)|}{(b-a)^2}$.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，可证明

设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上具有 2 阶连续导数. 证明：

(1) 若 $f(0)=0$，则存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\dfrac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$；

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值，则存在 $\eta\in(-a,a)$，使得

$$|f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|.$$

训练思维

【例 2】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上三阶可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$，$f'\left(\frac{1}{2}\right)=0$.

求证：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $|f'''(\xi)|\geqslant 24$.

证明 由泰勒公式得

$$f(x)=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)+\frac{f''\left(\frac{1}{2}\right)}{2!}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{f'''(\xi)}{3!}\left(x-\frac{1}{2}\right)^3.$$

在上式中令 $x=0$ 和 $x=1$ 得

$$f(0)=f\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{f''\left(\frac{1}{2}\right)}{2!}\frac{1}{4}-\frac{f'''(\xi_1)}{48}=0, \qquad ①$$

$$f(1)=f\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{f''\left(\frac{1}{2}\right)}{2!}\frac{1}{4}+\frac{f'''(\xi_2)}{48}=1, \qquad ②$$

② 式减 ① 式得

$$48=f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2),$$

从而

$$48 \leqslant |f'''(\xi_1)| + |f'''(\xi_2)| \leqslant 2\max(|f'''(\xi_1)|, |f'''(\xi_2)|),$$

故存在 $\xi \in (0,1)$，使 $|f'''(\xi)| \geqslant 24$.

训练思维

【例 3】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶连续导数，且 $f(0) = f(1) = 0$，$\min\limits_{0\leqslant x\leqslant 1} f(x) = -1$，证明：$\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1} f''(x) \geqslant 8$.

证明 **（方法一）** 本题只要证明存在 $\xi \in (0,1)$，使 $f''(\xi) \geqslant 8$.

设 $f(c) = \min\limits_{0\leqslant x\leqslant 1} f(x) = -1$，则 $0 < c < 1$，且 $f'(c) = 0$. 由泰勒公式知

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x-c)^2,$$

在上式中分别令 $x = 0$，和 $x = 1$ 得

$$f''(\xi_1) = \frac{2}{c^2}, \qquad \xi_1 \in (0,c)$$

$$f''(\xi_2) = \frac{2}{(1-c)^2}, \qquad \xi_2 \in (c,1)$$

若 $c \leqslant \frac{1}{2}$，则 $f''(\xi_1) = \frac{2}{c^2} \geqslant \frac{2}{(\frac{1}{2})^2} = 8$.

若 $c > \frac{1}{2}$，则 $f''(\xi_2) = \frac{2}{(1-c)^2} \geqslant \frac{2}{(\frac{1}{2})^2} = 8$.

故 $\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1} f''(x) \geqslant 8$.

（方法二） 多项式拟合

由于欲证结论是关于二阶导数，则构造一个二次多项式 $g(x)$，使其在 $[0,1]$ 上与 $f(x)$ 满足同样的条件，即 $g(0) = g(1) = 0$，$\min\limits_{0\leqslant x\leqslant 1} g(x) = -1$. 则 $g(x) = 4x(x-1)$.

令 $F(x) = f(x) - g(x)$，则 $F(0) = F(1) = 0$，又 $\min\limits_{0\leqslant x\leqslant 1} f(x) = \min\limits_{0\leqslant x\leqslant 1} g(x) = -1$，则存在 $c \in (0,1)$，使得 $f(c) = g(c)$，即 $F(c) = 0$. 由罗尔定理可知，存在 $\xi_1 \in (0,c)$，$\xi_2 \in (c,1)$ 使得

$$F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0,$$

则存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$，使得 $F''(\xi) = 0$，又

$$F''(x) = f''(x) - g''(x) = f''(x) - 8,$$

则 $f''(\xi) = 8$，故 $\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1} f''(x) \geqslant 8$.

训练思维

【例 4】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有二阶连续导数，试证存在 $\xi \in (a,b)$，使

$$f(b) - 2f(\frac{a+b}{2}) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi).$$

证明 **（方法一）** 泰勒公式

$$f(a) = f(\frac{a+b}{2}) + f'(\frac{a+b}{2})(a - \frac{a+b}{2}) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(a - \frac{a+b}{2})^2.$$

$$f(b)=f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(b-\frac{a+b}{2}\right)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}\left(b-\frac{a+b}{2}\right)^2.$$

以上两式相加得

$$\begin{aligned}f(a)+f(b)&=2f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}\left(a-\frac{a+b}{2}\right)^2+\frac{f''(\xi_2)}{2!}\left(b-\frac{a+b}{2}\right)^2\\&=2f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{(b-a)^2}{8}[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)],\end{aligned}$$

即 $f(b)-2f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(a)=\frac{(b-a)^2}{8}[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)]$.

由于 $f''(x)$ 在$[a,b]$上连续，则在该区间上 $f''(x)$ 必存在最小值 m 和最大值 M. 又

$$m\leqslant\frac{1}{2}[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)]\leqslant M.$$

由连续函数介值定理可知，存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f''(\xi)=\frac{1}{2}[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)],$$

故 $f(b)-2f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(a)=\frac{(b-a)^2}{4}f''(\xi)$.

（方法二） 拉格朗日中值定理

令 $\varphi(x)=f\left(x+\frac{b-a}{2}\right)-f(x)$，则由拉格朗日中值定理得

$$\begin{aligned}\varphi\left(\frac{a+b}{2}\right)-\varphi(a)&=\varphi'(\eta)\frac{b-a}{2} && \eta\in\left(a,\frac{a+b}{2}\right)\\&=\left[f'\left(\eta+\frac{b-a}{2}\right)-f'(\eta)\right]\frac{b-a}{2}\\&=f''(\xi)\frac{(b-a)^2}{4}, && \xi\in\left(\eta,\eta+\frac{b-a}{2}\right)\end{aligned}$$

又 $\varphi\left(\frac{a+b}{2}\right)-\varphi(a)=f(b)+f(a)-2f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f''(\xi)\frac{(b-a)^2}{4}$，

原题得证.

（方法三） K 值法. 欲证 $f(b)+f(a)-2f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f''(\xi)\frac{(b-a)^2}{4}$，只要证

$$\frac{f(b)-2f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(a)}{\frac{1}{4}(b-a)^2}=f''(\xi),$$

为此令 $\dfrac{f(b)-2f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(a)}{\frac{1}{4}(b-a)^2}=K$.

构造辅助函数 $F(x)=f(x)-2f\left(\frac{a+x}{2}\right)+f(a)-\frac{K}{4}(x-a)^2$，

则 $F(a)=F(b)=0$，则由罗尔定理知存在 $\eta\in(a,b)$，使得 $F'(\eta)=0$.

即 $f'(\eta)-f'\left(\frac{a+\eta}{2}\right)-\frac{K}{2}(\eta-a)=0$，

$$K=\frac{f'(\eta)-f'\left(\frac{a+\eta}{2}\right)}{\frac{1}{2}(\eta-a)}.$$

由拉格朗日定理知存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f'(\eta)-f'\left(\frac{a+\eta}{2}\right)}{\frac{1}{2}(\eta-a)}=f''(\xi),$$

即 $$\frac{f(b)-2f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(a)}{\frac{1}{4}(b-a)^2}=f''(\xi),$$

原题得证.

解析扫封面二维码获取

注 类似地

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有二阶连续导数，试证存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{1}{24}(b-a)^3f''(\xi).$$

高等数学 | 做题进阶·三步法

一阶 本章必会 《数学基础过关 660 题》**本章对应全部题目**

二阶 同步强化 《高等数学辅导讲义·严选题》**本章对应全部题目**

三阶 难度挑战 《数学强化通关 330 题》**本章优选题目**

数学一 | 21 22 31 32 35 39 43 48

数学二 | 31 34 36 57 58 63 69 76 84

数学三 | 21 23 34 35 38 43 48 52

第三章　一元函数积分学

扫码进群
听武老师唠唠

基强衔接与强化阶段学习达标自检表

考试内容	常考题型	基础阶段复习要求	强化阶段复习要求
不定积分的概念	求不定积分 （换元、分部）	掌握换元、分部这些基本方法即可	不用花大量的时间去做特殊技巧的不定积分题目
不定积分的基本公式			
三种主要积分方法			
三类常见可积函数积分			
定积分概念	定积分的概念、性质及几何意义 定积分计算 变上限定积分	① 掌握定积分的概念 ②5 种定积分计算方法，会做常见基础题	重点训练
定积分的性质			
积分上限函数			
定积分的计算			
无穷区间上的反常积分	反常积分的敛散性 反常积分的计算	① 知道两种反常积分敛散性判定、掌握常用的基本方法、会做简单题 ② 练好反常积分计算这个基本功	重点突破
无界函数的反常积分			
几何应用	几何应用	掌握常规的有关面积、旋转体积的计算	强化继续讲压力和功同时增加引力和直线问题
物理应用（数学三不要求）	物理应用	知道做压力问题的基本思路；会做基础课上讲过的功的例题	